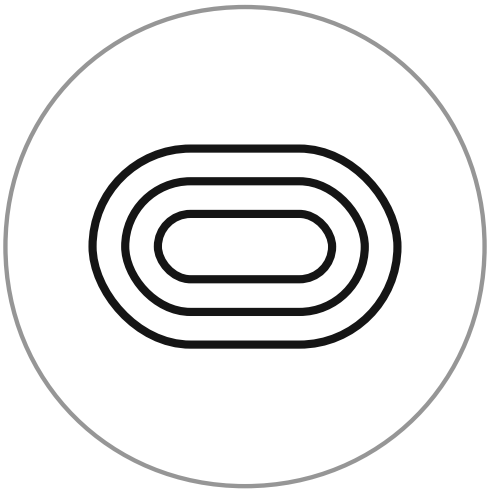


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 S반 · 31문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 역과 대우 · 삼단논법 · 충분조건과 필요조건

수학은유강

01 [명제의 역과 대우 · 중] 두 조건 p, q에 대하여 명제 $p \to \sim q$의 역이 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \to \sim q$ ② $\sim p \to q$
③ $\sim p \to \sim q$ ④ $q \to p$
⑤ $\sim q \to \sim p$

02 [명제의 역과 대우 · 중] 다음 중 그 역이 참인 명제는? (단, a, b는 실수이다.)

① $a > 4$이면 $a + 4 > 0$이다.
② $a > 0$, $b < 0$이면 $ab < 0$이다.
③ $a \le b$이면 $a - b \le b - a$이다.
④ $a = b$이면 $a^2 = b^2$이다.
⑤ ab가 홀수이면 $a + b$가 홀수이다.

03 [명제의 역과 대우 · 중] 실수 x, y에 대하여 명제와 그 역, 대우가 모두 참인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x = 0$이면 $x^2 = 0$이다.
ㄴ. $x^2 + y^2 = 0$이면 $x = y = 0$이다.
ㄷ. $x + y < 0$이면 $x < 0$ 또는 $y < 0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

04 [명제의 역과 대우 · 중상] 명제 $p \to q$와 그 역이 모두 참인 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, x, y는 실수이다.)

보기

ㄱ. $p : xy + 4 \ge 2x + 2y \ge 8$, $q : x \ge 2$, $y \ge 2$
ㄴ. $p : x^2 + y^2 = xy$ (단, $xy \ne 0$),
$q : \dfrac{y}{x} + \dfrac{x}{y} = 1$ (단, $xy \ne 0$)
ㄷ. $p : x^2 + y^2 \le 4$, $q : |x| + |y| \le$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$p : x > 1,\ q : (x-k+2)(x-k-6) \geq 0$

일 때, 명제 $p \to q$의 대우가 참이 되도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

06 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중] 명제

'$5x^2-(k+3)x+30=0$이면 $x=2$ 또는 $x=3$이다.'

가 참이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

07 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중상] 두 실수 x, y에 대하여 명제

'$x-y \geq 6$이면 $x \geq a$ 또는 $y \leq 4$이다.'

가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① 10 ② 9 ③ 8 ④ 7 ⑤ 6

08 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중상] 두 조건

$p : |x-3| < 4,\ q : |x-k| \geq 3$에

대하여 명제 $\sim p \to q$의 대우가 참이 되도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

09 [대우가 참이 되게 하는 미지수 · 중상] 두 조건 $p : a+b<x<a+3b,\ q : a^2-1<x<2a^2$ 에 대하여 명제 $p \to q$ 와 그 역이 모두 참이다. 이때, 양수 $a,\ b$ 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

10 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 세 조건 $p,\ q,\ r$ 에 대하여 두 명제 $p \to q,\ q \to \sim r$ 가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $p \to \sim r$ ② $r \to \sim q$
③ $r \to \sim p$ ④ $\sim p \to r$
⑤ $\sim q \to \sim p$

11 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 에 대하여 명제 $p \to \sim q,\ \sim q \to r,\ \sim r \to \sim s$ 가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $q \to r$ ② $\sim p \to \sim r$
③ $r \to s$ ④ $\sim r \to \sim p$
⑤ $q \to \sim s$

12 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 에 대하여 두 명제 $p \to \sim q,\ \sim r \to q$ 가 모두 참이고, 명제 $r \to s$ 의 역과 대우가 모두 참일 때, 다음 중에서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은?

① $q \to \sim p$ ② $\sim r \to \sim p$
③ $\sim r \to \sim s$ ④ $s \to \sim p$
⑤ $p \to s$

13 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 다음 두 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 명제는?

(가) 치킨은 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
(나) 치킨을 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.

① 피자를 좋아하는 사람은 치킨을 좋아하지 않는다.
② 치킨을 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.
③ 피자를 좋아하는 사람은 햄버거를 좋아한다.
④ 햄버거를 좋아하지 않는 사람은 피자를 좋아한다.
⑤ 피자를 좋아하지 않는 사람은 햄버거를 좋아하지 않는다.

14 [삼단논법과 명제의 추론 · 중] 어느 휴대전화 판매 회사에서 휴대전화 사전 예약률과 사용자 선호도에 대한 시장 조사를 하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

(가) 사전 예약률이 높은 휴대전화는 선호도가 높다.
(나) 회사 로고가 있는 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
(다) 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 낮다.

위의 결과로부터 추론한 내용으로 항상 옳은 것은?

① 선호도가 높은 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
② 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 없다.
③ 검은색 휴대전화는 사전 예약률이 높다.
④ 선호도가 낮은 휴대전화는 회사 로고가 있다.
⑤ 검은색 휴대전화는 선호도가 높다.

15 [삼단논법과 명제의 추론 · 중상] 전체집합 U 의 세 부분집합 P, Q, R 가 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이고, 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim p \to \sim r$ 가 모두 참일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $P^C - Q^C = Q$
ㄴ. $P^C \cup R^C = R^C$
ㄷ. $P^C - R^C = (Q^C \cup R^C)^C$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 [삼단논법과 명제의 추론 · 중상] 다음의 두 명제가 항상 참일 때, 명제 '농구를 좋아하지 않으면 야구를 좋아한다.'가 참이 되기 위해 필요한 명제는?

(가) 축구를 좋아하지 않으면 농구를 좋아한다.
(나) 야구를 좋아하지 않으면 배구를 좋아한다.

① 배구를 좋아하지 않으면 축구를 좋아한다.
② 농구를 좋아하지 않으면 배구를 좋아한다.
③ 농구를 좋아하면 축구를 좋아하지 않는다.
④ 야구를 좋아하지 않으면 농구를 좋아하지 않는다.
⑤ 축구를 좋아하면 배구를 좋아하지 않는다.

17 [충분·필요·필요충분조건 · 중] 두 조건 p, q에 대하여 다음 중 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $p : x^2 - 3x + 2 = 0,\ q : x = 2$

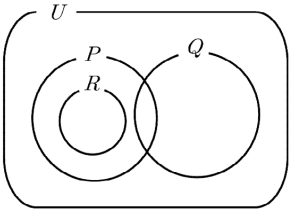
② $p : \sqrt{xy} = -xy,\ q : x < 0$

③ $p : x + y = 5,\ q : 2x + 2y = 10$

④ $p : x \geq 7,\ q : x \geq 9$

⑤ $p : x^2 + y^2 = 0,\ q : x = y$

18 [충분·필요·필요충분조건 · 중] 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 하자. 세 집합 사이의 포함관계가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① p는 r이기 위한 충분조건이다.

② r는 q이기 위한 필요조건이다.

③ $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요충분조건이다.

④ $\sim r$는 q이기 위한 충분조건이다.

⑤ r는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

19 [충분·필요·필요충분조건 · 중] 전체집합 U에 대하여 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. p가 q이기 위한 충분조건일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $Q \subset P$ ㄴ. $P \cup Q =$

ㄷ. $P - Q = \varnothing$ ㄹ. $P^C \cup Q$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20 [충분·필요·필요충분조건 · 중상] 실수 x에 대하여 세 조건 p, q, r가

$p : 2x - 8 = 0,\ q : x^2 = 16,\ r : (x-3)^2 \leq 64$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. p는 q이기 위한 충분조건이다.

ㄴ. q는 r이기 위한 필요조건이다.

ㄷ. r는 p이기 위한 필요조건이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 [충분·필요·필요충분조건 · 중상] 실수 x, y와 집합 A, B, C에 대하여 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p : x^2+x=2$ $q : x=-2$ 또는 $x=1$

ㄴ. $p : xy=0$ $q : x^2+y^2=0$

ㄷ. $p : (A-B)-C=\varnothing$ $q : A\cup B\cup C=C$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

22 [충분·필요·필요충분조건 · 중상] <보기>에서 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것의 개수를 a, p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것의 개수를 b라 할 때, ab의 값을 구하시오. (단, x, y는 실수이다.)

보기

ㄱ. $p : x+2y=0$ $q : x^2=4y^2$

ㄴ. $p : |x|+|y|=0$ $q : xy=0$

ㄷ. $p : x\le 1$ $q : x^2-1<0$

ㄹ. $p : xy<0$ $q : |xy|+xy=0$

ㅁ. $p : x=2$ $q : |x|=2$

23 [충분·필요·필요충분조건 · 중상] 전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하자. p는 $\sim r$이기 위한 필요조건, q는 $\sim r$이기 위한 충분조건일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P\subset Q$ ② $P\cap Q=P$ ③ $Q\cap R=Q$

④ $Q-P=R$ ⑤ $P\cup R=U$

24 [충분·필요·필요충분조건 · 중상] 전체집합 U에서 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 할 때, $P-Q=Q^C$, $P-R=\varnothing$이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. p는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

ㄴ. p는 r이기 위한 필요조건이다.

ㄷ. $\sim q$는 r이기 위한 충분조건이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 실수 x 에 대한 두 조건

$p : |x-1| < 3,\ q : a-5 \le x \le 2a-2$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 실수 x 에 대한 두 조건

$p : x^2 - 2ax + a^2 - 1 \neq 0,$

$q : 2x^2 - 7x - 30 > 0$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

27 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중] 세 조건 $p,\ q,\ r$ 에 대하여

$p : 2 < x \le a,$

$q : 1 < x \le 8,$

$r : b < x \le 6$

이라 하자. p 는 r 이기 위한 충분조건, q 는 r 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 두 실수 $a,\ b$ 에 대하여 a 의 최댓값과 b 의 최솟값의 합을 구하시오. (단, $a > 2,\ b < 6$ 이다.)

28 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중상] 실수 x 에 대한 두 조건 $p,\ q$ 가 0 이 아닌 실수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여

$p : (x-3)(x+c) \neq 0,$

$q : (x+a)(x^2+bx-3) \neq 0$

이다. p 는 q 이기 위한 충분조건일 때, abc 의 최댓값을 구하시오.

29 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중상] 다음 중 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A-B^C)^C-A^C=A$ 가 성립하기 위한 필요충분조건인 것은?

① $B^C \subset A^C$ ② $A-B=B$ ③ $A \cup B=U$
④ $A \cap B=\varnothing$ ⑤ $A=B$

30 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중상] 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 $(A \cap B) \cup C=A \cap (B \cup C)$ 이기 위한 필요충분조건은?

① $A \subset B$ ② $A \subset C$ ③ $B \subset A$
④ $C \subset A$ ⑤ $C \subset B$

31 [조건이 되게 하는 미지수와 연산 · 중상] 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C 에서 두 조건 p, q 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p : A=B$ $q : A \subset B$ 이고 $B \subset$
ㄴ. $p : A \cap (B \cup C)=A$ $q : (A \cup B) \cup C=$
ㄷ. $p : A^C \cap B^C=\varnothing$ $q : A \cap B^C=B^C$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ③	**03** ④	**04** ②
05 ②	**06** 22	**07** ①	**08** ③
09 15	**10** ④	**11** ④	**12** ④
13 ④	**14** ②	**15** ⑤	**16** ⑤
17 ⑤	**18** ⑤	**19** ⑤	**20** ③
21 ⑤	**22** 4	**23** ⑤	**24** ③
25 ③	**26** 7	**27** 7	**28** 6
29 ④	**30** ④	**31** ⑤	

오답 메모 · 다시 볼 문항